

这张 A4 速查页是给以后隔很久重新上手时用的。默认记录方式是“冲凹点”，不是打透孔。正式资产只在完整演练、盲恢复和小额实测都成功后再上。

先拿哪些文件

●`钛板工具包总说明.md`看全流程

●`bip39\_a4\_binary\_print.pdf`查单词和序号

●`a4\_5cm\_grid\_sheet.pdf`打印 5cm 定位贴纸

●`bip39\_最终检查清单\_a4.pdf`做最终验收

推荐工具

●点冲：打浅定位点

●中心冲：打最终识读点

●可调自动中心冲：可选，用来打均匀浅点

●小号锤、稳固钢底座、夹具、异丙醇、无尘布、手套

制作顺序

●查词时同时核对“序号”和“单词”

●先打浅定位点，再打最终凹点

●每打一词，立刻按`1 2 4 8 ... 1024`求和

●回查表格，确认还原出来还是原单词

●正式板打错时，最稳就是重做

长期防腐保存

●打完后去贴纸、去胶痕、擦净、彻底干燥

●板与板之间用无酸无缓冲纸隔开

●装进聚乙烯或聚丙烯密封盒，盒内放干燥剂和湿度卡

●远离窗、热源、外墙冷面、潮湿环境、酸碱和清洁剂

●至少每年检查一次湿度卡和干燥剂

正式开工前

●跑`python3 verify\_bip39\_wordlist.py bip39\_english.txt`

●跑`python3 verify\_titanium\_backup\_kit.py`

●贴纸必须按`100%`打印，实测方格边长必须是`50mm`

●正式上板前先用同材质废片试打

固定规则

●位序从左到右：`1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024`

●有凹点是`1`，没凹点是`0`

●`12`词用一块板的`1-12`行，`13`行留空

●`24`词用两块板，各用`1-12`行，`13`行留空

还原顺序

●逐行读取，不要跳位

●左到右按`1 2 4 8 ... 1024`求和

●得到`0-2047`序号后回表查词

●按原顺序还原整组助记词

●如果用了 passphrase，它不在钛板里，必须单独保存

正式放钱前

●先用测试助记词完整演练一次

●再做正式板盲恢复

●再做钱包恢复核对

●最后做小额实测

●没有完整演练成功前，不放正式资产

外部资料最近核对日期：2026-04-06。每次重新使用前，先跑`python3 verify\_titanium\_backup\_kit.py`和`python3 verify\_bip39\_wordlist.py bip39\_english.txt`。如果任何校验失败，先停下，不继续制作、还原或入金。